

LAM-9 向量概念与线性运算 · 线性组合与线性表示

对应宋浩线代 3.0 第 3 章向量组 · 本章目标：建立 n 维向量与线性运算的语言，掌握线性组合、线性表示的判别套路（把" β 能否被表示"翻译成"方程组是否有解"），会求组合系数、会用基本单位向量组表示向量、会按"相互线性表示"判定向量组等价 · 不覆盖：向量组的线性相关性、秩与最大无关组

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

概念题先回忆定义再下笔——"同维才能加减""数乘乘每个分量"" $k\alpha=0$ 是或不是且""基本单位向量组表示唯一"这四点是本节的根。

1. 由 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的数组称为 _____；横着写的一排数叫 _____，竖着写的一列数叫 _____；所有分量都是 0 的向量叫 _____；把某向量每个分量都取相反数得到的向量叫它的 _____。 30 秒

答 + 思路

答： n 维向量；行向量；列向量；零向量；负向量。

思路：行向量、列向量只是方向不同，本质相同；零向量全分量为 0，负向量全分量取反。

宋浩解析：行矩阵就是行向量、列矩阵就是列向量，本质一样只是写法方向不同。零向量是一整排 0，负向量是每个分量都变号，别只对第一个分量取反。

常见错法

把零向量写成"数字 0"，或把负向量只对第一个分量取相反数。

2. 两个向量能做加法、减法的前提是它们 _____；数乘 $k\alpha$ 就是用 k 去乘 _____；向量在等式两边移动位置时要 _____。 30 秒

答 + 思路

答：同维（维数相同）； α 的每一个分量；变号。

思路：向量加减 = 对应分量加减，维数不同没法对应；数乘是对每个分量都乘 k ；移项变号同方程法则。

宋浩解析：向量加减和矩阵加减一样要"同型（同维）"才能做；数乘 $k\alpha$ 是 k 乘每一个分量，别只乘第一个。向量从等号一边挪到另一边要加负号，和移项一个道理。

常见错法

以为数乘 $k\alpha$ 只乘第一个分量，或忘了"同维"前提拿二维向量跟三维向量相加。

3. $k\alpha = \text{零向量} \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$ 或 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；这里等号右边的 0 是 $\underline{\hspace{2cm}}$ （填"数字 0"或"零向量"）。对比着记：矩阵乘法里由 $AB = 0$ $\underline{\hspace{2cm}}$ （填"能"或"不能"）推出 $A=0$ 或 $B=0$ 。 30 秒

答 + 思路

答： $k=0$ ； $\alpha = \text{零向量}$ ；零向量；不能。

思路： $k\alpha=0$ 时若 $k \neq 0$ ，则每个分量都为 0 即 $\alpha = \text{零向量}$ ；若 $k=0$ 也成立——二者居其一即可。矩阵乘法没有这条。

宋浩解析：这条" $k\alpha=0 \Leftrightarrow k=0$ 或 $\alpha=0$ "是成立的，关键是"或"不是"且"，而且右边是零向量。千万别顺手套到矩阵上—— $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$ ，矩阵不满足这条，两个结论长得像但一个对一个错。

常见错法

记成" $k=0$ 且 $\alpha=0$ "（把或写成且），或把这条向量性质错套到矩阵 $AB=0$ 上。

4. 若存在一组数 $k_1, \dots, k_m$ 使 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m$ ，则称 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ $\underline{\hspace{2cm}}$ ，这组数 k_i 叫 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；任一 n 维向量都可由 n 维基本单位向量组 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 线性表示，而且这种表示方法是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 的。 30 秒

答 + 思路

答：线性表示（也称线性表出）；组合系数；唯一。

思路：能凑出 β 就是线性表示，系数叫组合系数；基本单位向量组的系数恰好就是 β 的各分量，故唯一。

宋浩解析："能表示"只是说方程组有解，系数不一定唯一；但基本单位向量组是个例外——系数正好就是这个向量自己的分量，所以表示方法唯一。组合系数里允许某个 $k_i=0$ ，不丢分。

常见错法

把"能线性表示"误以为"组合系数一定唯一"；或写基本单位向量组表示时把系数写成 1。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示

改错题的坑都在“拿数的运算套向量/矩阵”——看到“且”“唯一”“个数相同”这种绝对化字眼，先停下来想想反例。

5. 由 $k\alpha = \text{零向量}$ ，可以推出 $k = 0$ 且 $\alpha = \text{零向量}$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。正确是： $k\alpha = \text{零向量} \Leftrightarrow k = 0$ 或 $\alpha = \text{零向量}$ （二者居其一即可）；且右边的 0 是零向量不是数字 0。

思路：若 $k \neq 0$ ，由 $k\alpha_i = 0$ 得每个分量 $\alpha_i = 0$ 即 $\alpha = \text{零向量}$ ；若 $k = 0$ 也成立。

宋浩解析：这条结论里是“或”—— $k = 0$ 可以， $\alpha = \text{零向量}$ 也可以，不必两个同时成立。改题时把“且”改成“或”，再提醒自己右边那个 0 是整排 0 的零向量。

常见错法

把“或”写成“且”，或把零向量当成数字 0。

6. 由矩阵乘积 $AB = 0$ ，可以推出 $A = 0$ 或 $B = 0$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。矩阵乘法不满足这条。反例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则 $AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{零矩阵}$ ，但 A、B 都不是零矩阵。

思路：矩阵乘法三条不成立里就有“ $AB=0$ 推不出 $A=0$ 或 $B=0$ ”。

宋浩解析：这条和上一题长得几乎一样，但上一题（数乘向量）成立、这一题（矩阵相乘）不成立。别看到“相乘为 0”就条件反射写“其中一个为 0”——矩阵不交换、不消去、 $AB=0$ 也推不出因子为 0。

常见错法

把向量 $k\alpha=0$ 的性质错套到矩阵 $AB=0$ 上，以为也能推出“其中一个为 0”。

7. 若 β 能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示，则它的组合系数一定唯一。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。能表示只说明对应方程组有解，组合系数不一定唯一。反例： $\beta = (3, 6)$ ， $\alpha_1 = (1, 2)$ ， $\alpha_2 = (2, 4)$ 。 $\beta = 3\alpha_1 + 0\alpha_2$ 成立， $\beta = 0\alpha_1 + (3/2)\alpha_2$ 也成立，两组系数不同。

思路：方程组有自由未知量时解不唯一，表示系数就不唯一。

宋浩解析：“能表示”和“系数唯一”是两回事——能表示只是有解，解可能不唯一。当向量之间成比例（如本题 $\alpha_2 = 2\alpha_1$ ）时，系数就有无数种写法，随便给一组对的就行。

常见错法

以为只要表示得出来，系数就只能有一组；写出一组就以为做完了，不说明可能不唯一。

8. 若向量组 (I) 与向量组 (II) 等价，则这两个向量组所含向量的个数一定相同。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。等价只要求两组向量能互相线性表示，跟每组有几个向量无关。反例：组 (I) $\alpha_1 = (1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 1)$ (2 个)；组 (II) $\beta_1 = (1, 0)$, $\beta_2 = (0, 1)$, $\beta_3 = (1, 1)$ (3 个)。 $\alpha_1 = \beta_1$ 、 $\alpha_2 = \beta_2$ ； $\beta_1 = \alpha_1$ 、 $\beta_2 = \alpha_2$ 、 $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ，互相都能表示，故等价，但个数 $2 \neq 3$ 。

思路：等价看的是“能不能互相凑出来”，不是“个数是否相等”。

宋浩解析：等价的定义是“你能被我表示、我也能被你表示”，跟每组向量多一个少一个没关系。多塞一个能被凑出来的向量（如 $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ），照样等价。

常见错法

把等价误以为“向量个数相等”，或只验证一个方向就下结论（必须双向都能表示）。

三、计算题

做题提示

判“能否表示”三步走：设 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \rightarrow$ 按分量相等列方程组（不管原题行/列向量，一律按列拼成增广系数矩阵 $\bar{A}$ 、只做行变换） $\rightarrow$ 有解就能表示并读出系数，出现 0=非零 即不能表示。

9. 已知 $\alpha = (3, 1, -2)$, $\beta = (-1, 4, 2)$, $\gamma = (2, -3, 1)$ ，求 $2\alpha - 3\beta + \gamma$ 。 线性运算

答 + 思路

答： $2\alpha - 3\beta + \gamma = (11, -13, -9)$ 。

思路：逐分量代入：

① $2\alpha = (6, 2, -4)$ ；

② $-3\beta = (3, -12, -6)$ ；

③ 与 $\gamma = (2, -3, 1)$ 对应分量相加：x: $6+3+2=11$ ；y: $2-12-3=-13$ ；z: $-4-6+1=-9$ 。

宋浩解析：线性运算没技巧，就是每个分量各自算一遍——数乘先乘进去，再把各分量的系数合并。注意 -3β 是每个分量都变号再乘 3，别只给第一个分量变号。

常见错法

数乘时只乘第一个分量，或负号只落到一个分量上。

10. 判断 $\beta = (5, 0, 4)$ 能否由 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (0, 2, -1)$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)$ 线性表示；若能，写出组合系数。 能表示 · 求系数

答 + 思路

答：能表示， $\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$ （组合系数 $k_1=2, k_2=-1, k_3=3$ ）。

思路：设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ ，按分量列方程组：

① 第 1 分量： $k_1 + k_3 = 5$ ；

② 第 2 分量： $k_1 + 2k_2 = 0$ ；

③ 第 3 分量： $-k_2 + k_3 = 4$ 。

由② $k_1 = -2k_2$ ；由③ $k_3 = 4 + k_2$ ；代入①： $-2k_2 + (4 + k_2) = 5 \rightarrow k_2 = -1$ ，回代 $k_1 = 2, k_3 = 3$ 。

回代验证： $2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3 = (2, 2, 0) - (0, 2, -1) + (3, 0, 3) = (5, 0, 4) = \beta$ 。✓

宋浩解析：假设能表示，按分量列方程组，解出来就说明能表示，解出的数就是组合系数。解完一定回代验证一遍——本题 k_1, k_2, k_3 都非零，三个向量都参与了凑数。

常见错法

解出系数不回代验证；或列方程时把分量对应关系对错位。

11. 判断 $\beta = (2, 1, 3)$ 能否由 $\alpha_1 = (1, 0, 1)$ ， $\alpha_2 = (1, 1, 0)$ 线性表示。 不能表示

答 + 思路

答：不能表示。

思路：设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = (k_1 + k_2, k_2, k_1)$ ，令其等于 $(2, 1, 3)$ ：

① $k_1 + k_2 = 2$ ；② $k_2 = 1$ ；③ $k_1 = 3$ 。

由②③得 $k_1 = 3, k_2 = 1$ ，代回①左边 $k_1 + k_2 = 4 \neq 2$ ，即出现矛盾方程 $0 = -2$ ，方程组无解。

宋浩解析：列完方程组往下解，化到某一步出现“ $0 = \text{非零常数}$ ”这种矛盾方程，就是无解——无解即不能表示，别硬凑系数。本题前两个向量的第 3 分量和第 2 分量已经把 k_1, k_2 锁死，跟第 1 分量对不上。

常见错法

出现矛盾方程还硬写一组系数；或误以为“三个方程两个未知数就一定无解”——要看方程本身是否相容。

12. 设 $\beta = (1, t, 2)$ ， $\alpha_1 = (1, 0, 1)$ ， $\alpha_2 = (0, 1, 1)$ 。讨论 t 取何值时 β 能由 α_1, α_2 线性表示，并写出表示式。 含参数 t

答 + 思路

答：当 $t = 1$ 时能表示， $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ ；当 $t \neq 1$ 时不能表示。

思路：设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = (k_1, k_2, k_1 + k_2)$ ，等于 $(1, t, 2)$ ：

① $k_1 = 1$ ；② $k_2 = t$ ；③ $k_1 + k_2 = 2$ 。

把①②代入③： $1 + t = 2 \rightarrow t = 1$ 。

$t = 1$ 时 $k_1 = 1, k_2 = 1, \beta = \alpha_1 + \alpha_2$ ； $t \neq 1$ 时③变成 $1 + t = 2$ 不成立，矛盾，无解。

宋浩解析：含参数题的关键在最后一个方程对 t 的要求——前两个方程先把系数用 t 表示出来，最后一个方程给出 t 的“及格线”。 t 等于它就能表示，不等于它就矛盾、不能表示。

常见错法

只解出“ $t=1$ 能表示”就收尾，忘了说 $t \neq 1$ 时不能表示；或把 t 的方程列错。

13. 把四维向量 $\beta=(2, -1, 3, -4)$ 用四维基本单位向量组 $\varepsilon_1=(1,0,0,0)$, $\varepsilon_2=(0,1,0,0)$, $\varepsilon_3=(0,0,1,0)$, $\varepsilon_4=(0,0,0,1)$ 线性表示。 基本单位向量组

答 + 思路

答： $\beta = 2\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + 3\varepsilon_3 - 4\varepsilon_4$ ，表示方法唯一。

思路：基本单位向量组的第 i 个向量只有第 i 分量是 1，所以系数正好就是 β 的第 i 分量：第 1 分量 2 配 ε_1 ，第 2 分量 -1 配 ε_2 ，第 3 分量 3 配 ε_3 ，第 4 分量 -4 配 ε_4 。

宋浩解析：送分题——用基本单位向量组表示任何向量，系数就是这个向量自己的分量，一个萝卜一个坑，而且表示方法唯一，不用解方程组。

常见错法

绕远去列方程组求解；或把负号分量的系数写成正数。

14. 判断向量组 (I) $\alpha_1=(1,0)$, $\alpha_2=(0,1)$ 与向量组 (II) $\beta_1=(1,1)$, $\beta_2=(1,-1)$ 是否等价。 等价判定

• 双向列方程

答 + 思路

答：等价。

思路：等价要求两组能互相线性表示，两个方向都要列方程组：

① (I) 能否由 (II) 表示：设 $\alpha_1=k_1\beta_1+k_2\beta_2=(k_1+k_2, k_1-k_2)=(1,0)$ ，解得 $k_1=k_2=1/2$ ，即 $\alpha_1=1/2\beta_1+1/2\beta_2$ ；同理 $\alpha_2=1/2\beta_1-1/2\beta_2$ 。故 (I) 可由 (II) 表示。

② (II) 能否由 (I) 表示： $\beta_1=(1,1)=\alpha_1+\alpha_2$ ； $\beta_2=(1,-1)=\alpha_1-\alpha_2$ 。故 (II) 可由 (I) 表示。两个方向都成立，故等价。

宋浩解析：判定等价必须走两遍——先看 I 能不能被 II 凑出来，再看 II 能不能被 I 凑出来，缺一个方向都不算等价。本题用的是“逐组列方程组”的老办法，一个系数一个系数解出来即可。

常见错法

只验证一个方向就宣布等价；或解 α_2 的系数时把 $1/2$ 、 $-1/2$ 算错。

四、应用题（证明 / 综合）

做题提示

证明题就走"设出表示式 → 代入消元 → 整理成目标形式"; 综合题先把系数解出来, 再看参数卡在哪个方程上。

15. 已知 β 可由 α_1, α_2 线性表示, α_2 可由 α_3 线性表示。证明: β 可由 α_1, α_3 线性表示。 传递性证明

答 + 思路

答: 证毕, $\beta = a\alpha_1 + (bc)\alpha_3$ 。

思路:

① 由 β 可由 α_1, α_2 表示, 存在数 a, b 使 $\beta = a\alpha_1 + b\alpha_2$;

② 由 α_2 可由 α_3 表示, 存在数 c 使 $\alpha_2 = c\alpha_3$;

③ 把②代入①: $\beta = a\alpha_1 + b(c\alpha_3) = a\alpha_1 + (bc)\alpha_3$ 。

bc 仍是一个确定的数, 上式正是 β 由 α_1, α_3 线性表示的形式 (组合系数分别为 a 与 bc)。故 β 可由 α_1, α_3 线性表示。

宋浩解析: 线性表示有"传递性"——证法就是代入消元: 把中间那个向量 (这里是 α_2) 的表示式整个代进去, 再数乘合并系数。 $b \cdot c$ 还是一个数, 所以整理完正好是 α_1 和 α_3 的线性组合。

常见错法

只写"显然能表示"不给代入过程; 或代入后忘记把 b 与 c 乘成一个系数。

16. 设 $\beta = (2, 3, t)$, $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$ 。讨论 t 取何值时 β 能由 α_1, α_2 线性表示; 能表示时写出表示式与组合系数。 综合 · 参数讨论

答 + 思路

答: 当 $t = 4$ 时能表示, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ ($k_1 = 1, k_2 = 1$); 当 $t \neq 4$ 时不能表示。

思路: 设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = (k_1 + k_2, k_1 + 2k_2, k_1 + 3k_2) = (2, 3, t)$, 列方程组:

① $k_1 + k_2 = 2$; ② $k_1 + 2k_2 = 3$; ③ $k_1 + 3k_2 = t$ 。

② - ① 得 $k_2 = 1$, 代回①得 $k_1 = 1$ 。代入③: $1 + 3 \times 1 = 4 = t$ 。

故 $t = 4$ 时相容, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$; $t \neq 4$ 时③要求 $k_1 + 3k_2 = t$, 但前两式已锁死 $k_1 + k_2 = 2$ 、 $k_1 + 2k_2 = 3$, 使 $k_1 + 3k_2$ 恒为 4, 与 t 矛盾, 无解。

宋浩解析: 综合题先拿不含参数的前两个方程把系数解死, 再看含参数的第三个方程——它对 t 的要求就是"及格线"。 t 对上了就写出表示式, 对不上就下结论不能表示。

常见错法

解出 k_1, k_2 后忘记代入第三个方程求 t ; 或 $t \neq 4$ 时还硬写一组系数。

